Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

Всякая система математических аксиом начиная с определенного уровня сложности либо внутренне противоречива, либо неполна

Курт Гёдель, 1936.

Есть вещи, непостижимые для человеческого разума (Притчи Соломона)

Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

Определение требования к ПО
- являются исходным документом разработки ПО
- определяют замысел ПО, характеризуют условия его использования
- смесь фрагментов на естественном языке, различных таблиц и диаграмм

Неправильное понимание требований – заведомо искаженный программный продукт

Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

Способы определения требований к ПО:

- управляемый пользователем,
- контролируемый пользователем,
- независимый от пользователя.

С точки зрения обеспечения надежности ПС наиболее предпочтительным является контролируемая пользователем разработка.

Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

Требования к программному обеспечению должны быть

- полными, ясными, точными и недвусмысленными;
- поддающимися верификации и тестированию;
- пригодными для корректирования и выполнимыми;
- прослеживаемыми.
- должны включать способы выражения и описания, которые являются понятными персоналу, привлеченному в жизненном цикле системы;
- должны устанавливать и документировать все интерфейсы с любыми другими системами, внутри или вне управляемого оборудования, включая служебные (технологические) разъемы (соединения), непосредственное соединение с которыми существует или планируется.

Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

В спецификациях требований должны быть подробно описаны:

режимы работы и режимы поведения программного обеспечения (в частности, поведение при отказах);

- взаимные ограничения между программным и аппаратным обеспечением;
- степень самопроверки программного обеспечения;
- степень программной проверки аппаратного обеспечения;
- требования для периодического тестирования функций (особенно связанных с достижением требуемого уровня безопасности системы).

Стандарты на разработку требований к программному обеспечению

Для корректного выбора и определения требований к характеристикам качества необходимо определить особенности проекта:

- класс, назначение и основные функции создаваемых программных средств;
- комплект стандартов и их содержание, которые целесообразно использовать при вы-
- боре характеристик качества программных средств;
- состав потребителей характеристик качества программных средств, для которых
- важны соответствующие атрибуты качества;
- реальные ограничения всех видов ресурсов проекта.

Стандарты на разработку требований к ПО. Виды требований



Стандарты на разработку требований к ПО. Виды требований

Функциональный характер — требования к поведению системы

- Бизнес-требования — определяют назначение ПО, описываются в документе о видении (vision) и границах проекта (scope).
- Пользовательские требования — определяют набор пользовательских задач, которые должна решать программа, а также способы (сценарии) их решения в системе. Пользовательские требования могут выражаться в виде фраз утверждений, в виде сценариев использования (*use case*), пользовательских историй (*user stories*), сценариев взаимодействия (scenario).
- Функциональный уровень (функции).

Стандарты на разработку требований к ПО. Виды требований

- **Нефункциональные** требования включают эксплуатационные характеристики и описание атрибутов качества.
  - Атрибуты качества (Quality Attributes) описывает дополнительные характеристики продукта в различных измерениях, важных для пользователя или разработчиков. Включают практичность, портабельность, целостность, эффективность, устойчивость.
  - Ограничения – набор условий, которые модифицируют требования или набор требований, сужая выбор возможных решений
  - Бизнес-правила (business rules) включают корпоративную политику, законодательные акты, стандарты, учетную политику и алгоритмы вычислений
- **Системные требования** (system requirements) описывают высокоуровневые требования для ПО, которое содержит множество подсистем.

Стандарты серии 19 ххх

Разработаны в СССР, 1976-79 гг

Содержит серию из 25 документов.

Стандарты серии 19 xxx

Код вида документа	Вид документа	Вид документа
-	Спецификация	Состав программы и документации на нее
5	Ведомость держателей подлинников	Перечень предприятий, на которых хранят подлинники программных документов
12	Текст программы	Запись программы с необходимыми комментариями
13	Описание программы	Сведения о логической структуре и функционировании программы
20	Ведомость эксплуатационных документов	Перечень эксплуатационных документов на программу
30	Формуляр	Основные характеристики программы, комплектность и сведения об эксплуатации программы
31	Описание применения	Сведения о назначении программы, области применения, применяемых методах, классе решаемых задач, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств

32	Руководство системного программиста	Сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения
33	Руководство программиста	Сведения для эксплуатации программы
34	Руководство оператора	Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения программы
35	Описание языка	Описание синтаксиса и семантики языка
46	Руководство по техническому обслуживанию	Сведения для применения тестовых и диагностических программ при обслуживании технических средств
51	Программа и методика испытаний	Требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также порядок и методы их контроля
81	Пояснительная записка	Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений

ГОСТ 19.201-78

Документ ГОСТ 19.201-78 "Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению"

Введение — указывают наименование, краткую характеристику области применении программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или программное изделие.

· В разделе «Основания для разработки» указывается: документ, на основании которых ведется разработка; организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; наименование и (или) условное обозначение темы разработки.

· В разделе «Назначение разработки» указывается функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия

ГОСТ 19.201-78

Раздел «Требования к программе или программному изделию» содержит следующие подразделы:

– требования к функциональным характеристикам;
– требования к надежности;
– условия эксплуатации;
– требования к составу и параметрам технических средств;
– требования к информационной и программной совместимости;
– требования к маркировке и упаковке;
– требования к транспортированию и хранению;
– специальные требования.

ГОСТ 19.201-78

Раздел "Требования к программной документации"содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

· Раздел "Технико-экономические показатели"должен содержать ориентировочную экономическую эффективность от использования ПС, годовую потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными аналогами.

· Раздел "Стадии и этапы разработки"устанавливает необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ.

· Раздел «Порядок контроля и приемки» должен содержать виды испытаний и общие требования к приемке работы.

ГОСТ 34.602-2020

ГОСТ 34.602-2020 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ", 1990

Основные разделы ТЗ на АС согласно ГОСТ 34.602
1. Раздел "Общие сведения".
Информация о наименовании АС, указания разработчика и заказчика системы, директивные сроки выполнения работ, сведения об источниках и порядке финансирования работ, порядок оформления и предъявления результатов работ.
2. Раздел «Цели и назначение создания автоматизированной системы".
Раздел содержит информацию о виде АС (управление, проектирование и т.п.), наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы.

ГОСТ 34.602-2020

3. Раздел "Характеристика объектов автоматизации". Раздел содержит информацию об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию.

ГОСТ 34.602-2020

4. Раздел «Требования к автоматизированной системе"состоит из подразделов.
- требования к структуре АС в целом;
- требования к функциям (задачам), выполняемым АС;
- требования к видам обеспечения АС;
    - Приводят требования к математическому, информационному, лингвистическому, программному, техническому, метрологическому, организационному, методическому и другим видам обеспечения АС
- общие технические требования к АС.
    - требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС;
    - требования к показателям назначения; - требования к надежности;
    - требования по безопасности; - требования к эргономике и технической эстетике; - требования к транспортабельности для подвижных АС;
    - требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС;
    - требования к защите информации от несанкционированного доступа; - требования по сохранности информации при авариях;
    - требования к защите от влияния внешних воздействий;
    - требования к патентной чистоте и патентоспособности;
    - требования по стандартизации и унификации;
    - дополнительные требования.

ГОСТ 34.602-2020

- состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы;
- порядок разработки автоматизированной системы;
- порядок контроля и приемки автоматизированной системы;
- требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие;
- требования к документированию;
- источники разработки.

ГОСТ 34.602-2020

5. Раздел "Состав и содержание работ по созданию системы"
Раздел содержит перечень стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ 24.601, сроки их выполнения, перечень организаций — исполнителей работ, ссылки на документы, подтверждающие согласие этих организаций на участие в создании АС
6. Раздел "Порядок контроля и приемки системы".
В разделе указывают виды, состав, объем и методы испытаний АС и ее составных частей, общие требования к приемке работ по стадиям.
7. Раздел "Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие"
должен содержать перечень основных мероприятий и их исполнителей, которые следует выполнить при подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие.
8. Раздел "Требования к документированию"
Раздел содержит согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89, требования по документированию комплектующих элементов
9. Раздел "Источники разработки".
документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании АС.

ГОСТ ГОСТ 34.602-2020

Недостатки ГОСТ

- Не использует процессный подход
- Описывает лишь часть интересов, ограничений от стейкхолдеров

IEEE Std 830-1998

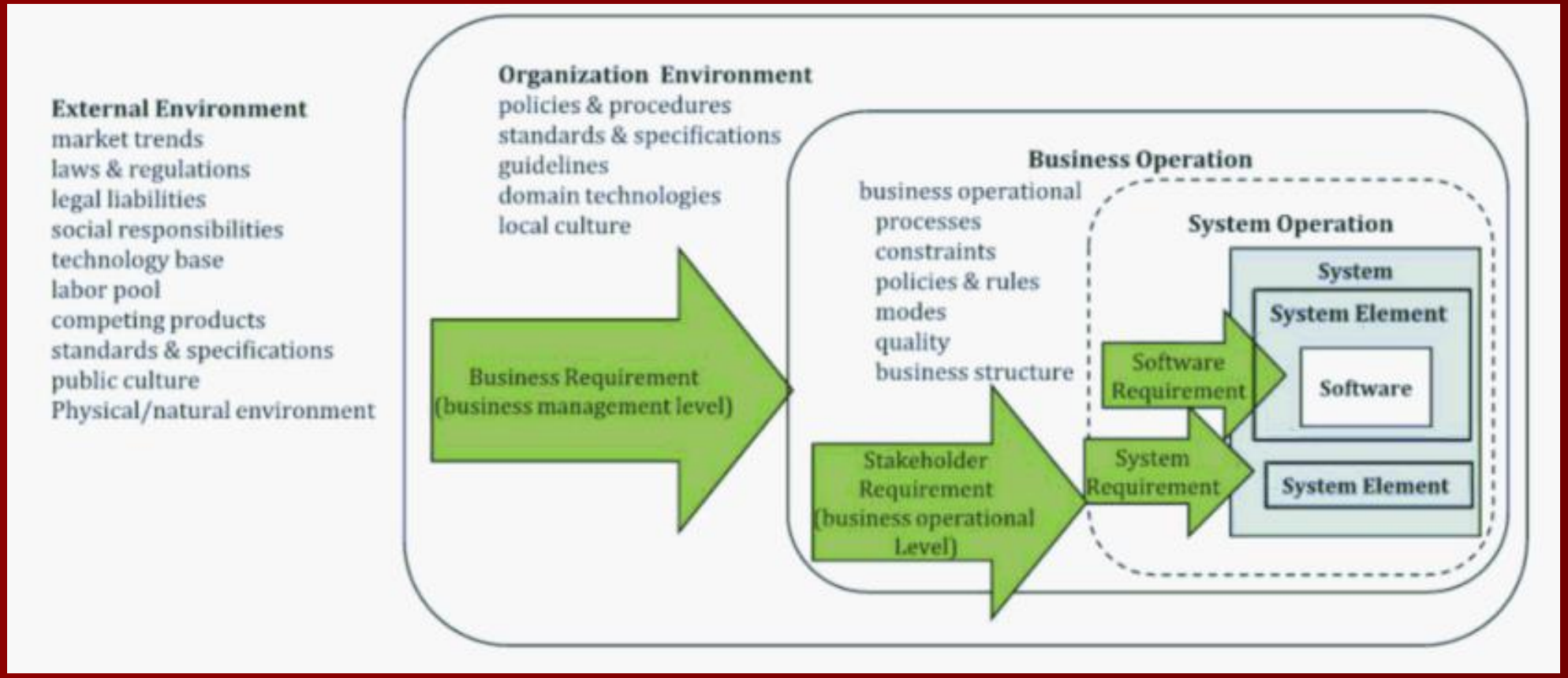
IEEE Std 930-1998 "Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению"разработан IEEE («Ай трипл и», Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018

Стандарт IEEE 29148-2018 «Программная и системная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка требований»

обеспечивает единую трактовку процессов и продуктов, используемых при разработке требований на протяжении всего жизненного цикла систем и программного обеспечения. Он приходит на смену стандартов IEEE 830-1998, IEEE 1233-1998, IEEE 1362-1998, IEEE 29148-2011

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018



ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. BRS

Бизнес-требования (Business requirement specification, BRS) – Спецификация бизнес-требований (Business Requirements Specification) описывает мотивацию организации в отношении того, почему система разрабатывается или изменяется, определяет процессы и политики/правила, в соответствии с которыми система используется и документирует требования верхнего уровня с точки зрения заинтересованных сторон, включая потребности пользователей, операторов, сопровождения, исходя из контекста использования в специфическом, точном и недвусмысленном виде.

Бизнес-требования должны быть описаны с точки зрения управления бизнеса.

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. BRS

1. Введение
   - Бизнес-цели
   - Бизнес масштаб
   - Обзор деятельности
   - Определения
   - Основные заинтересованные лица
2. Ссылки
3. Бизнес-требования (Business management specification)
   - Окружение бизнеса
   - Миссия, цели и задачи
   - Бизнес-модели
   - Информационная среда
4. Операционные требования
   - Бизнес-процессы
   - Операционные политики и правила
   - Операционные ограничения
   - Операционные режимы функционирования
   - Требования по качеству
   - Бизнес-структура
5. Предварительная операционная концепция целевой системы
   - Предварительная операционная концепция
   - Предварительные операционные сценарии
6. Другие предварительные концепции жизненного цикла
   - Предварительная концепция приобретения
   - Предварительная концепция внедрения
   - Предварительная концепция поддержки
   - Предварительная концепция вывода из строя
7. Проектные ограничения
8. Дополнения

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. StRS

Спецификация заинтересованных сторон (Stakeholder Requirements Specification) описывает мотивацию организации в отношении того, почему система разрабатывается или изменяется, определяет процессы и политики/правила, в соответствии с которыми система используется и документирует требования верхнего уровня с точки зрения заинтересованных сторон, включая потребности пользователей/операторов/сопровождения, исходя из контекста использования в специфическом, точном и недвусмысленном виде.

StRS описывают как организация будет использовать системы в значении доли вклада в бизнес.

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. StRS

1. Введение
   - Цели заинтересованных сторон
   - Stakeholder масштаб
   - Обзор деятельности
   - Определения
   - Основные заинтересованные лица
2. Ссылки
3. Бизнес-требования (Business management specification)
   - Окружение бизнеса
   - Миссия, цели и задачи
   - Бизнес-модели
   - Информационная среда
4. Системные требования
   - Системные процессы
   - Системные политики и правила
   - Системные ограничения
   - Операционные режимы функционирования и состояния
5. Пользовательские требования
6. Детализированные концепции жизненного цикла целевой системы
   - Концепция операции
   - Операционные сценарии
   - Концепция приобретения
   - Концепция внедрения
   - Концепция поддержки
   - Концепция вывода из строя
7. Проектные ограничения
8. Дополнения

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. SyRS

Спецификация системных требований (SyRS) определяет технические характеристики выбранной системы: представляющих интерес и удобство использования для предполагаемого взаимодействия человека и системы. Она определяет системные требования высокого уровня с точки зрения предметной области, а также справочную информацию об общих целях системы, ее целевую среду и описпание ограничений, предположений и нефункциональных требований. Она может включать концептуальные модели, разработанные для иллюстрации системного контекста, сценариев использования, основные сущности предметной области, данные, информацию и рабочие процессы.

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. SyRS

1. Введение
- Назначение системы
- Объем системы
- Обзор системы
    - Системный контекст
    - Системные функции
    - Пользовательские характеристики
    - Ограничения
- Определения

2. Ссылки

3. Системные требования
- Функциональные требования
- Требования к производительности
- Требования к удобству использования
- Системный интерфейс
- Требования к логической базе данных
- Ограничения по проектированию
- Атрибуты программного обеспечения
- Информация по поддержке

4. Проверка

5. Приложения
- Предположения и зависимости
- Акронимы и Аббревиатуры

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. SRS

Спецификация требований к программному обеспечению (SRS) - это спецификация для определенного программного продукта, программы или набора программ, выполняющих определенные функции в определенной среде. SRS может быть написан одним или несколькими представителями поставщика, одним или несколькими представителями покупателя или обеими.

SRS указывает приоритетность и критичность требований.
SRS определяет все требуемые возможности указанного программного продукта, к которому он применяется, а также документирует условия и ограничения, при которых программное обеспечение должно работать, и предполагаемые подходы к верификации требований.

ISO/IEC/ IEEE 29148-2018. SRS

1. Введение
- Цель
- Объем
- Обзор продукта
    - Перспектива продукта
    - Функции продукта
    - Пользовательские характеристики
    - Ограничения
- Определения

2. Ссылки

3. Требования
- Функции
- Требования к производительности
- Требования к удобству использования
- Требования к интерфейсам
- Требования к логической базе данных
- Ограничения дизайна
- Атрибуты программной системы
- Вспомогательная информация

4. Проверка (параллельно подразделам Раздела 3)

5. Приложения
- Предположения и зависимости
- Акронимы и сокращения

RUP

Структура SRS в RUP(Rational Unified Process) представляет собой документ, в котором необходимо описать артефакты, полученные в процессе специфицирования требований.

Шаблон SRS в RUP адаптирован из стандарта IEEE STD 830 и содержит два варианта:

• Традиционный шаблон SRS со структурированными функциональными требованиями по функциям Системы, максимально похож на 830 стандарт.
• Упрощенный шаблон SRS со структурированными функциональными требованиями в виде вариантов использования (use cases):

RUP

RUP описывает КТО, ЧТО и КАК делает:

- Сотрудники (workers), «кто»
- Деятельности (activities), «как»
- Артефакты (artifacts), «что»
- Рабочие процессы (workflow)

RUP

1. Введение
- Цели
- Обзор
- Определения, сокращения, термины
- Ссылки
- Обзор

2. Общее описание

3. Требования
- Функциональность
- Юзабилити
- Надежность
- Производительность
- Поддерживаемость
- Проектные ограничения
- Требования по документированности и поддержке пользователей
- Заимствованные компоненты
- Интерфейсы
  - Пользовательские интерфейсы
  - Аппаратные интерфейсы
  - Программные интерфейсы
  - Коммуникационные интерфейсы
- Лицензионные соглашения
- Необходимые замечания по законодательству, авторским правам и прочие
- Применяемые стандарты

4. Сопроводительная информация

Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

Business Analysis Body of Knowledge®

(**BABOK®** Guide)

SWEBOK

SWEBOK (**Software Engineering Body of Knowledge**) — международный стандарт ISO/IEC TR 19759 от 2015 г.[1], в котором описана общепринятая сумма знаний по программной инженерии.
Документ был создан при сотрудничестве нескольких профессиональных организаций и предприятий и опубликован обществом IEEE Computer Society (IEEE).

В 2005 году он был принят как стандарт ISO/IEC TR 19759:2015.

Текущая опубликованная версия SWEBOK V3 включает 15 областей знаний в сфере программной инженерии:

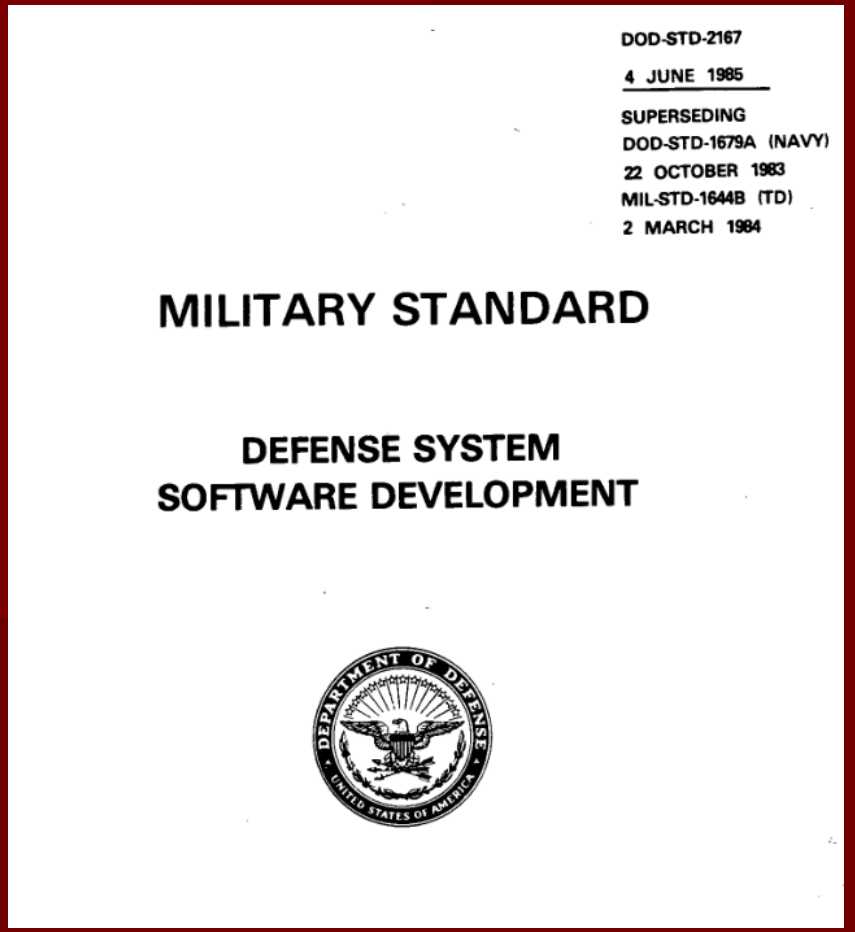
1. **software requirements** — требования к ПО;
2. **software design** — проектирование ПО;
3. **software construction** — конструирование ПО;
4. **software testing** — тестирование ПО;
5. **software maintenance** — сопровождение ПО;
6. **software configuration management** — управление конфигурацией;
7. **software engineering management** — управление IT проектом;
8. **software engineering process** — процесс программной инженерии;
9. **software engineering models and methods** — модели и методы разработки;
10. **software quality** — качество ПО;
11. **software engineering professional practice** — описание критериев профессионализма и компетентности;
12. **software engineering economics** — экономические аспекты разработки ПО;
13. **computing foundations** — основы вычислительных технологий, применимых в разработке ПО;
14. **mathematical foundations** — базовые математические концепции и понятия, применимые в разработке ПО;
15. **engineering foundations** — основы инженерной деятельности.

DOD-STD-2167A

Стандарт DOD-STD-2167A "Defense Systems Software Development
1988
Departament of Defense, USA

"единые требования к разработке программного обеспечения, которые применяются на протяжении жизненного цикла Системы."

совместно со стандартом MIL-STD-2168 "Defense System Program Quality Software"


DOD-STD-2167
4 JUNE 1985
SUPERSEDING
DOD-STD-1679A (NAVY)
22 OCTOBER 1983
MIL-STD-1644B (TD)
2 MARCH 1984

MILITARY STANDARD

DEFENSE SYSTEM
SOFTWARE DEVELOPMENT

MIL-STD-495

Стандарт MIL-STD-495 "Software development and documentation“ 1987.
Министерство обороны США

Основан на ISO/IEC DIS 12207
MIL-Q-9858A (требования к качеству программ)
 ISO 9001 (системы качества) для программного обеспечения.

Стандарт включает в себя все мероприятия, связанные с разработкой программного обеспечения.
Может применяться в чистом виде или дополнен другими стандартами.



к любому оружию прилагается инструкция

Стандарты в области документирования в процессах жизненного цикла

Документация ПС состоит из:

- документы управления разработкой ПС.
- документы, входящие в состав ПС.

Документы управления разработкой ПС (software process documentation) управляют протоколируют процессы разработки и сопровождения ПС, обеспечивая связи внутри коллектива разработчиков ПС и между коллективом разработчиков и менеджерами ПС (software managers) - лицами, управляющими разработкой ПС.

Документы управления разработкой ПС

· планы, оценки, расписания - создаются менеджерами для прогнозирования и управления процессами разработки и сопровождения ПС.
· отчеты об использовании ресурсов в процессе разработки. Создаются менеджерами.
· стандарты предписывают разработчикам, каким принципам, правилам, соглашениям они должны следовать в процессе разработки ПС.
· рабочие документы - основные технические документы, обеспечивающие связь
между разработчиками, содержат фиксацию идей и проблем, возникающих в процессе разработки, описание используемых стратегий и подходов
· заметки и переписка, фиксируют различные детали взаимодействия между менеджерами и разработчиками.

Документы в составе ПС

Документы, входящие в состав ПС (software product documentation), описывают программы ПС как с точки зрения их применения пользователями, так и с точки зрения их разработчиков и сопроводителей (в соответствии с назначением ПС).

- пользовательская документация ПС (П-документация).
- документация по сопровождению ПС (С-документация).
- пользовательская документация программных средств

Документы в составе ПС

Пользовательская документация ПС (user documentation) объясняет пользователям, как они должны действовать, чтобы применить разрабатываемое ПС. Она необходима, если ПС предполагает какое-либо взаимодействие с пользователями.

2 категории пользователей

- Ординарный пользователь ПС (end-user) использует ПС для решения своих задач (в своей предметной области).
- Администратор ПС (system administrator) управляет использованием ПС ординарными пользователями, осуществляет сопровождение ПС, не связанное с модификацией программ

Типовой состав пользовательской документации

· общее функциональное описание ПС. Дает краткую характеристику функциональных возможностей ПС. Предназначено для пользователей, которые должны решить, насколько необходимо им данное ПС.

· руководство по инсталляции ПС. Предназначено для администраторов ПС. Оно должно детально предписывать, как устанавливать системы в конкретной среде, в частности, должно содержать описание компьютерно-считываемого носителя, на котором поставляется ПС, файлы, представляющие ПС, и требования к минимальной конфигурации аппаратуры.

· инструкция по применению ПС. Предназначена для ординарных пользователей. Содержит необходимую информацию по применению ПС, организованную в форме удобной для ее изучения.

Типовой состав пользовательской документации

· справочник по применению ПС. Предназначен для ординарных пользователей. Содержит необходимую информацию по применению ПС, организованную в форме удобной для избирательного поиска отдельных деталей.

· руководство по управлению ПС. Предназначено для администраторов ПС. Оно должно описывать сообщения, генерируемые, когда ПС взаимодействует с другими системами, и как должен реагировать администратор на эти сообщения. Кроме того, если ПС использует системную аппаратуру, этот документ может объяснять, как сопровождать эту аппаратуру.

Документация по сопровождению ПС

Документация по сопровождению ПС (system documentation) описывает ПС с точки зрения ее разработки. Эта документация необходима, если ПС предполагает изучение того, как оно устроено (сконструировано), и модернизацию его программ.

Документация по сопровождению бывает:

· документация, определяющая строение программ и структур данных ПС и технологию их разработки;

· документация, помогающую вносить изменения в ПС.

Документация по сопровождению ПС

Документация, определяющую строение программ и структуру содержит:

· внешнее описание ПС (Requirements document);
· описание архитектуры ПС (description of the system architectture), включая внешнюю спецификацию каждой ее программы (подсистемы).
· для каждой программы ПС описание ее модульной структуры, включая внешнюю спецификацию каждого включенного в нее модуля;
· для каждого модуля спецификацию и описание его строения (design description);
· тексты модулей на выбранном языке программирования (program source code listings);
· документы установления достоверности ПС (validation documents), описывающие достоверность каждой программы ПС

Документация ППП

Пакеты прикладных программ (ППП) – это совокупность сложноорганизованных машинных программ, дополненная соответствующей технической документацией.

ППП предназначен для решения комплексов типовых задач из конкретной области науки, техники, производства, управления, образования

Документация ППП

В состав проектной документации входят:
· отчет по обследованию предметной области
· описание концепции проектирования;
· техническое задание на проектирование;
· план-график работ;
· спецификации эскизного и технического проекта;
· документация на разработанные программные модули пакета;
· общее описание программного обеспечения, используемого при разработке и функционировании пакета (описание выбранной технологии автоматизированного проектирования ППП, операционной системы, других программных средств).

Документация ППП

В состав документации тестирования входят:
· исходные данные для проведения тестирования (методы тестирования, тестовые наборы, эталонные значения, реальные ресурсы тестирования - временные, аппаратно-программные, людские, критерии полноты и качества тестирования);
· программа (сценарии) тестирования;
· журнал тестирования;
· итоговый отчет о результатах тестирования.

Документация ППП

В состав документации испытаний входят:

- программа испытаний;
- описание методов и методик испытаний;
- протоколы испытаний;
- акт завершения работ;
- акт приемки ППП в эксплуатацию.

Документация ППП

В состав документации сопровождения управления конфигурацией входят:

· отчеты пользователей о выявленных дефектах и предложения по корректировке программ;

· журнал выявленных дефектов и предложений по совершенствованию и развитию версии ППП;

· журнал подготовленных и утвержденных корректировок, а также реализованных изменений в новой версии пакета;

· отчет о результатах эксплуатации снятой с сопровождения версии пакета;

· журнал тиражирования и характеристик базовых версий, поддерживаемых сопровождением.

Документация ППП

Пользовательская документация включает в себя:
· паспорт на программное средство
· общее описание информационной системы (ИС)
· руководство администратора программного средства,
· руководства оперативных пользователей с требованиями к уровню подготовки пользователя, описание функций.

Документация ППП

Эксплуатация и сопровождение ППП

В процессе сопровождения в программы вносятся различные изменения:
· исправление ошибок - корректировка программ, выдающих неправильные результаты в условиях, ограниченных техническим заданием и документацией;
· модернизация - расширение функциональных возможностей или улучшение качества решения отдельных задач в соответствии с новым или дополнительным техническим заданием на ППП;
· адаптация, регламентированная документацией, к условиям конкретного использования, обусловленным характеристиками внешней среды или конфигурацией аппаратуры.

Стандарты в области документирования ПО

- ГОСТ 2.ХХХ
- ГОСТ 19.ХХХ
- ГОСТ 34.ХХХ
- ГОСТ РД 50-34.698-90
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002** «Процесс создания документации пользователя программного средства»
- ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

Стандарты в области документирования ПО

- **IEEE Std 1063-2001 IEEE Standard for Software User Documentation**
- **IEEE Std 1016-1998** «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions»
- **ISO/IEC FDIS 18019:2004** «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software»
- **ISO/IEC 26514:2008** «Requirements for designers and developers of user documentation»
- **IEEE/ISO/IEC 26512:2018 Systems and software engineering — Requirements for acquirers and suppliers of information for users**
- **IEEE/ISO/IEC 26513-2017** - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Requirements for testers and reviewers of information for users
- **IEEE 26514-2010 Systems and Software Engineering--Requirements for Designers and Developers of User Documentation**
- **IEEE/ISO/IEC 26515-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering - Developing information for users in an agile environment**

Стандарты в области документирования ПО

- **Microsoft Manual of Style**
- **Apple Style Guide**
- **NASA Software Documentation Standard**
- **Google Developer Documentation Style Guide**.

ГОСТ 2.ХХХ ЕСКД

Единая система конструкторской документации - комплекс межгосударственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации).

На 2024 год в системе ЕСКД действует 168 стандартов.

ГОСТ 7.32-2017

ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет по научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

- титульный лист;
- список исполнителей;
- реферат;
- содержание;
- термины и определения;
- перечень сокращений и обозначений;
- введение;
- основная часть отчета о НИР;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

ГОСТ 19.ХХХ ЕСПД

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 34.ХХХ

ГОСТ 34.201-2020 ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

ГОСТ Р 59795-2021 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ). КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных видах деятельности (исследования, управление, проектирование и т. п.), включая их сочетания, и устанавливает требования к содержанию основных документов, разрабатываемых при создании АС

ГОСТ Р 59795-2021 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ). КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

- Требования к содержанию документов по общесистемным
- решениям
- Ведомость эскизного (технического) проекта
- Пояснительные записки к эскизному, техническому проектам
- Схема функциональной структуры
- Ведомость покупных изделий
- Описание автоматизируемых функций
- Описание постановки задачи (комплекса задач)
- Локальная смета и локальный сметный расчет
- Формуляр
- Проектная оценка надежности системы
- Общее описание системы
- Ведомость эксплуатационных документов
- Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации,
- подсистем, систем)
- Схема организационной структуры
- Требования к содержанию документов с решениями по организационному обеспечению
- Описание организационной структуры
- Методика (технология) автоматизированного проектирования
- Технологическая инструкция
- Руководство пользователя

ГОСТ Р 59795-2021 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ). КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

- Описание технологического процесса обработки данных
- Требования к содержанию документов с решениями по техническому обеспечению
- Схема автоматизации
- Описание комплекса технических средств
- План территориального расположения комплексов АС
- План расположения оборудования и проводок
- Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств
- Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно- технических и других
- разделов проекта, связанных с созданием системы
- Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств
- Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических
- и других разделов проекта, связанных с созданием системы
- Схема структурная комплекса технических средств
- Схема соединения внешних проводок
- Схема подключения внешних проводок
- Таблица соединений и подключений
- Схема деления системы (структурная)
- Чертеж установки технических средств
- Схема принципиальная
- Спецификация оборудования
- Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств
- Ведомость оборудования и материалов
- Требования к содержанию документов с решениями по информационному обеспечению
- Перечень входных данных
- Перечень выходных данных
- Описание информационного обеспечения системы
- Ведомость машинных носителей информации
- Описание организации информационной базы
- Описание систем классификации и кодирования
- Описание массива информации
- Массив входных данных
- Описание базы данных

ОСТ 32.164-2000

- **ОСТ 32.164-2000 Технологические модели и программно-технические комплексы. Документирование процессов жизненного цикла технологических моделей, программного обеспечения и программно-технических комплексов**

- Структура и содержание документов

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

ГОСТ Р ИСО 9294-93 ИТ "РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Стандарт основан на трех элементах:
1. руководящая обязанность по документированию; Данная обязанность требует признания того, что программная документация важна и что ее следует планировать, описывать, проверять, утверждать, выпускать, распространять и сопровождать;
2. руководящая поддержка обязанностей персонала по документированию. Для этого требуется руководство и стимулирование персонала при проведении требуемого документирования и обеспечение его ресурсами для содействия в данной работе;
3. признаки руководящих обязанностей и поддержки.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

Стандарт определяет следующие три категории документов.

- Документация разработки;
- Документация продукции;
- Документация управления проектом.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

Документация разработки

1. они являются средством связи между всеми вовлеченными в процесс разработки.
Они описывают подробности решений, принятых относительно требований к программному обеспечению, проекту, программированию и тестированию;
2. они описывают обязанности группы разработки. Они определяют, кто, что и когда делает, учитывая роль программного обеспечения, предмета работ, документации, персонала, обеспечивающего качество, и каждого вовлеченного в процесс разработ-
ки;
3. они выступают как контрольные пункты, которые позволяют руководителям оценивать ход разработки.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

Документация разработки

4. они образуют основу документации сопровождения программного обеспечения, требуемой сопровождающими программистами как часть документации продукции;

5. они описывают историю разработки программного обеспечения.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

Документация продукции

Документация продукции обеспечивает информацию, необходимую для эксплуатации, сопровождения, модернизации, преобразования и передачи программной продукции.

Документация продукции преследует три цели:
1. она обеспечивает учебную и справочную информацию для любого использующего или эксплуатирующего программную продукцию;

2. она облегчает программистам, не разрабатывавшим программное обеспечение, его сопровождение и модернизацию;
3. она помогает продаже или приемке программной продукции

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 ИТ

Документация управления проектом

Документы создают на основе информации управления проектом, такой как:

· графики для каждой стадии процесса разработки и отчеты об изменениях графиков;

· отчеты о согласованных изменениях программного обеспечения;

· отчеты о решениях, связанных с разработкой;

· распределение обязанностей.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9127-94 Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов»

Настоящий стандарт описывает документацию пользователя и информацию на упаковке, которой должны быть снабжены потребительские программные пакеты. Настоящий стандарт не содержит указаний о том, как информация должна быть представлена, не определяет правил размещения информации, приведенной в данном стандарте, предполагающем только определенный порядок информационного содержания документации отдельного пакета

IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation»

IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions»

This revision provides requirements for the structure, information content, and format of both printed and electronic documentation

Цель документа обеспечении требований к структуре, информационному наполнению, форматированию (оформлению) как электронной, так и печатной пользовательской документации по программным средствам

Documentation shall provide…
Documentation shall contain…

ISO/IEC/IEEE 2651x series. 2023

26511 Requirements for managers of information for users of systems, software, and services

Дает обзор отдельных этапов процесса разработки информации с точки зрения управления с учетом обязанностей, задач и ожидаемых результатов.

26512 Requirements for acquirers and suppliers of information for users

Содержит рекомендации и правила сотрудничества между клиентами и поставщиками.

26513 Requirements for testers and reviewers of information for users

Описывает требования к тестированию и проверке удобства использования информационных продуктов в рамках обеспечения качества.

26514 Requirements for designers and developers of user documentation

Содержит как подход к стандартизации процесса разработки документации, так и спецификации для информационных продуктов, создаваемых в жизненном цикле программного обеспечения.

26515 Developing information for users in an agile environment

Описывает требования к созданию и управлению информацией в среде гибкой разработки.

Microsoft Writing Style Guide

Версия 2025.

Руководство по тексту и стилю оформления пользовательского интерфейса.

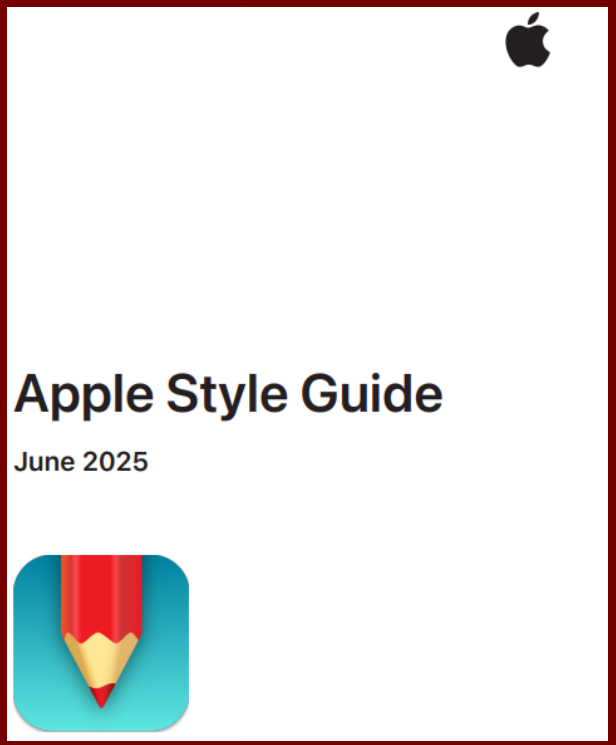
В руководстве содержатся рекомендации по написанию в ясном, кратком и последовательном стиле, что крайне важно для технических документов.



Apple Style Guide

Версия 2025

Apple Style Guide содержит редакционные рекомендации по тексту в учебных материалах Apple, технической документации, справочной информации, учебных программах и пользовательских интерфейсах. Цель этих рекомендаций — помочь сохранить единообразие в материалах Apple.



NASA Software Documentation Standard

Версия 1991

Настоящий стандарт определяет формат и содержание документации для приобретения, разработки и поддержки проектирования программного обеспечения.